Факультет компьютерных наук

Прикладной анализ данных

Бакалавриат

hse.ru/ba/data

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Прикладной анализ данных

Продолжительность обучения	4 года
Форма обучения	очная
Диплом	бакалавр по направлению 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»
Язык обучения	английский

Информация о приеме в 2025 году

Платные места
220

Платные места для иностранцев
10

Прием по результатам ЕГЭ и олимпиад

Вступительные испытания в 2025 году

Математика (ЕГЭ)
Минимальный балл
70

Информатика и ИКТ/ физика (ЕГЭ)
Минимальный балл
60

Русский язык (ЕГЭ)
Минимальный балл
60

Стоимость обучения в 2025 году

850 000 рублей в год

Адрес:
Москва, Покровский б-р, д. 11

Тел.: +7 (495) 772 95 90 *27348, 28389
E-mail: tvoznesenskaya@hse.ru, pazarov@hse.ru

hse.ru/ba/data

Академический руководитель программы

Вознесенская Тамара Васильевна



О программе

Целью программы является подготовка высококвалифицированных аналитиков и специалистов в области Data Science, обладающих пониманием задач экономики, бизнеса и других прикладных областей, умеющих творчески применять свои знания и умения для успешного их решения.

Чему я научусь

- Работать с большими данными и строить аналитические модели для бизнеса, прикладной науки и различных секторов экономики
- Применять методы машинного и глубинного обучения
- Разрабатывать программное обеспечение индивидуально и в команде
- Работать в международной среде

Специализации

- Анализ данных в финансах
- Анализ данных в бизнесе
- Анализ данных в естественных науках

С 2016 года Вышка входит в рейтинг **QS World University Rankings by Subject** по предмету **Computer Science & Information Systems,** заняв в 2024 году место в группе **151–200.**

С 2016 года Вышка входит в рейтинг **QS World University Rankings by Subject** по предмету **Mathematics,** заняв в 2024 году **79-е место.**

Учебные курсы

- Математические дисциплины, ключевые для специалиста по компьютерным наукам: дискретная математика, математический анализ, линейная алгебра и геометрия, дифференциальные уравнения, теория вероятностей и математическая статистика
- Цикл обязательных дисциплин по программированию: языки Python и C++, алгоритмы и структуры данных, основы построения информационных систем, машинное обучение и приложения
- Блок дисциплин специализаций, погружающих в предметную область и обучающих применению к ней современных методов ИИ
- Ряд дисциплин по выбору и факультативов

Студенты также решают прикладные аналитические задачи от ведущих финансовых и IT-компаний, научных лабораторий ФКН в рамках выполнения проектов, курсовых и дипломных работ.

Преимущества программы

Обучение на уникальном совместном факультете НИУ ВШЭ и Яндекса

В 2014 году Высшая школа экономики и Яндекс открыли факультет компьютерных наук, где сочетание академической науки и практического опыта позволяет обучать специалистов, готовых быстро включаться в работу по решению широкого спектра IT-задач сразу по окончании университета.

Создана совместно с известным британским университетом

Программа создана в 2018 году на основе программ «Прикладная математика и информатика» ФКН НИУ ВШЭ и «Data science and business analytics» LSE, объединив в себе лучшие практики обоих университетов.

С 2018 года Вышка входит в рейтинг **THE World University Rankings by Subject** по предмету **Computer Science,** заняв в 2024 году место в группе **401–500.**



Мир вокруг нас наполнен данными, и умение работать с ними становится ключевым навыком в любой профессии. Сегодня бизнесу нужны специалисты, которые не просто собирают цифры, а видят за ними реальные возможности. Такие профессионалы способны задавать правильные вопросы, находить на них ответы в данных и принимать обоснованные решения. Они помогают бизнесу расти осознанно, опираясь на факты, а не на интуицию. Кроме того, анализ данных лежит в основе использования моделей искусственного интеллекта, что делает их важным инструментом повышения эффективности как в бизнесе, так и в личной продуктивности. В этом и заключается настоящая ценность современного аналитика данных — быть проводником между миром информации и реальными бизнес-результатами.

Ольга Цуканова,
Управляющий директор – руководитель Дирекции академических партнерств Сбера

Высокий уровень подготовки

Сильный преподавательский состав, имеющий опыт работы в ведущих российских и зарубежных университетах, IT-компаниях, в научных группах, в консалтинге и финансах.

Получение профессиональных компетенций в предметной области

Программа содержит блок финансово-экономических дисциплин и прикладные курсы, на которых рассматриваются типовые постановки задач, возникающих в экономике, финансах и бизнесе, и изучаются эффективные методы их решения. На специализации «Анализ данных в естественных науках» рассматриваются прикладные задачи физики и биоинформатики.

Широкие возможности для продолжения образования

Выпускники смогут продолжить образование на магистерских программах ведущих вузов мира как по направлению «Прикладная математика и информатика», так и по направлениям «Экономика», «Финансы и кредит», «Менеджмент». На факультете с 2017 года реализуется магистерская программа «Финансовые технологии и анализ данных», партнером которой выступает Сбер – лидер IT-трансформации в банковской сфере.

Активная проектно-исследовательская работа

Практическая работа занимает значительную часть образовательной программы и начинается со 2-го курса, когда все студенты выполняют курсовой программный проект под руководством ментора-практика. На 3–4-м курсах студент может переключиться на исследовательскую работу или продолжить практико-ориентированные проекты уже в команде – по задачам, которые предлагают партнеры факультета. При отборе проектных задач предпочтение отдается задачам аналитической направленности.

Исследовательская программа ФКН

С 2024 года для студентов 1-2 курсов всех образовательных программ на факультете действует исследовательская программа, основными целями которой являются:

- вовлечение заинтересованных студентов научно-исследовательскую работу с момента поступления;
- разработка индивидуальных образовательных траекторий для студентов, ориентирующихся на работу в науке;
- дальнейшее развитие единого трека магистратура-аспирантура;
- поддержка успешных в области исследований студентов.

Участники «Исследовательской программы ФКН» будут заниматься исследовательскими задачами с индивидуальными руководителями.

Поступившие на «Исследовательскую программу ФКН» будут получать ежемесячную стипендию в размере 30 тысяч рублей.

В конце каждого семестра студентам необходимо будет подтверждать участие на аттестации перед комиссией. Аттестация будет включать в себя отчет о работе над исследовательской задачей, а также рассказ о прослушанных учебных курсах.

Тесная связь с индустрией

Факультет сотрудничает с банками (Сбер, Т-Банк) и другими финансовыми компаниями (Московская биржа, «Форексис», АТОН), крупными партнерами являются такие IT-компании, как Яндекс и 1С. Число партнерских организаций постоянно растет. Сотрудники компаний приглашаются на программу в качестве консультантов, менторов проектов и преподавателей. Эксперты помогают студентам решать конкретные бизнес-кейсы в рамках прикладных курсов и НИС.

Финансовая поддержка лучших студентов

На факультете действует серьезная система финансовой поддержки наиболее активных и успешных в обучении и науке студентов. Для бакалавров, магистрантов и аспирантов помимо государствен-ных существуют 11 стипендий факультета.

Ежегодно 16 студентам ФКН вручается стипендия Яндекса (ранее - стипендия имени Ильи Сегаловича) за успехи в научной и учебной деятельности.

Для первокурсников, которые поступили на факультет благодаря диплому победителя или призера заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике, математике или физике, назначается стипендия ФКН для олимпиадников, которая выплачивается в течение всего первого курса. При этом, если первокурснику будет назначена другая стипендия, выплаты будут суммироваться.

За успехи по итогам выполнения командных проектов, курсовых работ, программных проектов и выпускных квалификационных работ, темы которых предоставлены компанией 1С, ежегодно 10 студентам факультета вручается 1С:Стипендия.

Также студенты ФКН могут претендовать на стипендии за успехи в спортивном программировании, за вклад в научную деятель-ность или успехи в развитии предпринимательских проектов.

Где я буду работать

- В банковском, инвестиционном и страховом бизнесе
- В консалтинговых компаниях
- В ведущих интернет-компаниях
- В компаниях – производителях программного обеспечения
- В департаментах по работе с большими данными крупных сотовых операторов и других компаний
- В научно-исследовательских центрах

Ведущие преподаватели

- **Автономов Юрий Владимирович,** к.э.н., доцент департамента теоретической экономики
- **Громов Василий Александрович,** д.ф.-м.н., заместитель руководителя департамента анализа данных и искусственного интеллекта
- **Дашков Евгений Владимирович,** к.ф.-м.н., доцент департамента больших данных и информационного поиска

ACADEMIC RANKING OF WORLD UNIVERSITIES SINCE 2003

С 2017 года Вышка входит в рейтинг **ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects (ARWU),** заняв в 2024 году место в группе **76–100** по предмету **Mathematics.**

- **Демешев Борис Борисович,** старший преподаватель департамента больших данных и информационного поиска, лучший преподаватель НИУ ВШЭ по выбору студентов в 2011–2024 годах
- **Деркач Денис Александрович,** PhD in CS, директор по прикладным исследованиям Института искусственного интеллекта и цифровых наук ФКН
- **Димова Елена Анатольевна,** к.э.н., MBA in Warwick Business School
- **Копылов Иван Станиславович,** computer vision engineer MTC
- **Лукьянченко Петр Павлович,** руководитель департамента Data Science в Samokat.tech
- **Ратников Федор Дмитриевич,** к.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник Института искусственного интеллекта и цифровых наук
- **Татарников Андрей Дмитриевич,** к.т.н., ведущий инженер Huawei
- **Трушин Дмитрий Витальевич,** к.ф.-м.н., доцент департамента больших данных и информационного поиска
- **Шершаков Сергей Андреевич,** кандидат компьютерных наук, академический руководитель магистерской программы «Системная и программная инженерия»

Полезные ссылки

Сайт образовательной программы
hse.ru/ba/data

Сайт ФКН
cs.hse.ru

Сайт Приемной комиссии
ba.hse.ru

Справочник полезных ссылок абитуриента ФКН
cs.hse.ru/spravochnik

Канал абитуриентов ФКН
t.me/abitur_2024

Отдел по работе с абитуриентами, студентами и выпускниками ФКН
cs.hse.ru/abitur

6 преимуществ обучения в бакалавриате Высшей школы экономики

1

Английский: говорим, читаем и пишем свободно

Изучение языка на уровне, который даст полную свободу общения в академической среде и возможность получения международного сертификата.

2

Накопительная система оценивания

Накопленная оценка формируется из текущих оценок за различные элементы контроля: домашние и контрольные работы, коллоквиумы, проекты и пр. Такой подход стимулирует учиться на протяжении всего модуля и исключает влияние случайных факторов на оценку в дипломе.

3

Data Culture: стать экспертом по работе с данными

Возможность выйти на профессиональный или даже экспертный уровень в использовании методов и инструментов в области Data Science, позволяющих решать задачи на стыке предметных областей и передовых компьютерных технологий.

4

Проектная работа: применяем знания на практике

Большой объем внеаудиторной деятельности, предусматривающей включение студента в практическую работу как в университете, так и за его пределами. Хороший шанс установить контакт с будущим работодателем.

5

Студенческая жизнь: это надо попробовать

Более 100 студенческих организаций, тысячи мероприятий и свое самоуправление. Описать студенческую жизнь практически невозможно: слишком динамичная, разнообразная и для каждого своя. Единственный способ ее познать – стать ее частью.

6

Международные партнеры и возможность учиться за рубежом

Возможность пройти часть обучения в зарубежном университете, принять участие в семинарах, летних или зимних школах, которые проводят партнерские университеты в странах Европы, Азии и Америки.

Сайт программы

hse.ru/ba/data

Приемная комиссия

Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111,
ст. м. «Лубянка», «Китай-город»,
«Чистые пруды», «Тургеневская»

Тел.: +7 (495) 771 32 42
E-mail: abitur@hse.ru